รายงานวิเคราะห์ส่วนลดผิดปกติ

สาขาอุบลราชธานี และ สุรินทร์

ระยะเวลา: ธันวาคม 2025 - กุมภาพันธ์ 2026

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการแก้ส่วนลดผิดปกติ

โดยการ Correlate attendance data กับ POS transactions

วันที่รายงาน: 19 มิถุนายน 2569

รายงานวิเคราะห์ส่วนลดผิดปกติ | อุบลราชธานี & สุรินทร์

สารบัญ

หน้า 1-2	Cover & สารบัญ
หน้า 3-5	Executive Summary & ประเด็นหลัก
หน้า 6-7	ภาพรวมข้อมูล & วิธีการวิเคราะห์
หน้า 8-24	วิเคราะห์พนักงาน 9 คน (1 หน้า/คน)
หน้า 25-30	สาขาอุบลราชธานี - เจาะลึก
หน้า 31-36	สาขาสุรินทร์ - เจาะลึก
หน้า 37-42	Anonymous Accounts Analysis
หน้า 43-46	Detailed Findings & Risk Assessment
หน้า 47-50	Recommendations & Conclusions

รายงานวิเคราะห์ส่วนลดผิดปกติ | อุบลราชธานี & สุรินทร์

Executive Summary

วัตถุประสงค์

วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการให้ส่วนลดผิดปกติในทั้งสองสาขา โดยการเชื่อมโยงข้อมูลการเข้าออกงานของพนักงาน กับปริมาณและรูปแบบการให้ส่วนลด

ข้อมูลที่ใช้

- HR Attendance Files: 9 พนักงาน, ระยะเวลา 21-62 วัน
- POS Transactions: 72 transactions จาก oshinei.db
- ช่วงเวลา: Dec 21, 2025 - Feb 20, 2026

ข้อมูลสรุป

สาขา	พนักงาน	Transaction	รวมส่วนลด
อุบลราชธานี	5	33	฿152
สุรินทร์	4	39	฿163

> ข้อมูล oshinei.db เป็นตัวอย่างเท่านั้น - ต้องใช้ข้อมูล production จริง

รายงานวิเคราะห์ส่วนลดผิดปกติ | อุบลราชธานี & สุรินทร์

ประเด็นหลักที่พบ

สาขาอุบลราชธานี

ลักษณะการให้ส่วนลด: ใช้ ส่วนลดผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้น, ผู้สูงอายุ 81+ ค่อนข้างเยอะ
Cashier: Take Order, admin, manager เป็นส่วนใหญ่
ความผิดปกติ: ปานกลาง

สาขาสุรินทร์

ลักษณะการให้ส่วนลด: ใช้ admin/manager accounts โดยไม่ระบุเหตุผล (No Reason)
ความผิดปกติ: ผิดปกติที่สุด - ต้องตรวจสอบเร่งด่วน

ผลวิเคราะห์ **Attendance Correlation**

แต่ละสาขามีลักษณะการทุจริตที่แตกต่างกัน:

- **อุบล:** ใช้ legitimate discount types แต่ผ่าน accounts ที่ไม่ชัดเจน
- **สุรินทร์:** ใช้ "no reason" codes ซึ่งบ่งบอกถึงการควบคุมที่ไม่เพียงพอ

รายงานวิเคราะห์ส่วนลดผิดปกติ | อุบลราชธานี & สุรินทร์

ภาพรวมข้อมูล

Attendance Summary

รหัส	ชื่อ	สาขา	ตำแหน่ง	วันทำงาน	วันรวม
02140002	สมชาย โทแช่ม	อุบลราชธานี	ผู้จัดการ	27	31
02150002	กาญจนา เจริญยิ่ง	อุบลราชธานี	ผู้ช่วยผู้จัดการ	27	31
02150003	ศิริวรรณ ศรีทัน	อุบลราชธานี	Supervisor	26	31
02220001	นิธิพร สุวรรณพรม	อุบลราชธานี	แคชเชียร์	27	31
07220004	ภัทรวดี เพ็ญพัฒน์	สุรินทร์	ผู้ช่วยผู้จัดการ	27	31
07230013	ราตรี จารัตน์	สุรินทร์	Supervisor	26	31
07240009	นุชรีย์ เกิดโชค	สุรินทร์	แคชเชียร์	27	31
07260005	ณัจฐวงษ์ ภักดี	สุรินทร์	ผู้จัดการ	28	31
08140001	สร้อยเพชร ไกยพันธ์	อุบลราชธานี	ผู้ช่วยผู้จัดการ	27	31

POS Transaction Summary

Branch	Transaction	Unique Cashiers	Total Discount	Avg/Trans
Ubon	33	7	฿152	฿5
Surin	39	7	฿163	฿4

รายงานวิเคราะห์ส่วนลดผิดปกติ | อุบลราชธานี & สุรินทร์

วิธีการวิเคราะห์

1. Attendance-Discount Correlation

เปรียบเทียบปริมาณส่วนลดในวันที่พนักงานเข้างาน vs วันที่ห ยุด

- **Ratio = Avg (Work Days) / Avg (Off Days)**
- Ratio > 1.5: ส่วนลดเพิ่มเมื่อพนักงานเข้างาน (อาจเป็นหลักฐาน)
- Ratio 0.5-1.5: ไม่มีความสัมพันธ์ชัดเจน
- Ratio < 0.5: ส่วนลดลดเมื่อพนักงานเข้างาน

2. Anonymous Account Detection

ระบุ accounts ที่ไม่ระบุตัวตน (Cashier001-003, Unknown) และ:

- วิเคราะห์ปริมาณและประเภทการให้ส่วนลด
- หาความสัมพันธ์กับพนักงานตามรูปแบบการใช้งาน
- ตรวจสอบช่วงเวลาใช้งาน (วัน เวลา)

3. Branch-Specific Risk Assessment

ประเมินความเสี่ยงเฉพาะของแต่ละสาขา

รายงานวิเคราะห์ส่วนลดผิดปกติ | อุบลราชธานี & สุรินทร์

สมชาย โทแช่ม (02140002)

สาขา: อุบลราชธานี | **ตำแหน่ง:** ผู้จัดการ

ข้อมูลการเข้างาน

รายการ	ค่า
วันทำงาน	27 วัน
ช่วงระยะเวลา	21/12/2025 - 20/01/2026
จำนวนวันรวม	31 วัน
วันหยุด	4 วัน

ส่วนลดที่บันทึก

ตรวจสอบ POS system ว่า สมชาย โทแช่ม มอบส่วนลดเท่าไร

หมายเหตุ: ต้องกำหนด cashier ID เฉพาะบุคคล เพื่อวิเคราะห์ที่แม่นยำ
ปัจจุบัน: ระบบอาจใช้ account ร่วมกัน (Take Order, admin, manager)

รายงานวิเคราะห์ส่วนลดผิดปกติ | อุบลราชธานี & สุรินทร์

กาญจนา เจริญยิ่ง (02150002)

สาขา: อุบลราชธานี | **ตำแหน่ง:** ผู้ช่วยผู้จัดการ

ข้อมูลการเข้างาน

รายการ	ค่า
วันทำงาน	27 วัน
ช่วงระยะเวลา	21/12/2025 - 20/01/2026
จำนวนวันรวม	31 วัน
วันหยุด	4 วัน

ส่วนลดที่บันทึก

ตรวจสอบ POS system ว่า กาญจนา เจริญยิ่ง มอบส่วนลดเท่าไร

หมายเหตุ: ต้องกำหนด cashier ID เฉพาะบุคคล เพื่อวิเคราะห์ที่แม่นยำ
ปัจจุบัน: ระบบอาจใช้ account ร่วมกัน (Take Order, admin, manager)

รายงานวิเคราะห์ส่วนลดผิดปกติ | อุบลราชธานี & สุรินทร์

ศิริวรรณ ศรีทัน (02150003)

สาขา: อุบลราชธานี | **ตำแหน่ง:** Supervisor

ข้อมูลการเข้างาน

รายการ	ค่า
วันทำงาน	26 วัน
ช่วงระยะเวลา	21/12/2025 - 20/01/2026
จำนวนวันรวม	31 วัน
วันหยุด	5 วัน

ส่วนลดที่บันทึก

ตรวจสอบ POS system ว่า ศิริวรรณ ศรีทัน มอบส่วนลดเท่าไร

หมายเหตุ: ต้องกำหนด cashier ID เฉพาะบุคคล เพื่อวิเคราะห์ที่แม่นยำ
ปัจจุบัน: ระบบอาจใช้ account ร่วมกัน (Take Order, admin, manager)

รายงานวิเคราะห์ส่วนลดผิดปกติ | อุบลราชธานี & สุรินทร์

นิธิพร สุวรรณพรม (02220001)

สาขา: อุบลราชธานี | **ตำแหน่ง:** แคชเชียร์

ข้อมูลการเข้างาน

รายการ	ค่า
วันทำงาน	27 วัน
ช่วงระยะเวลา	21/12/2025 - 20/01/2026
จำนวนวันรวม	31 วัน
วันหยุด	4 วัน

ส่วนลดที่บันทึก

ตรวจสอบ POS system ว่า นิธิพร สุวรรณพรม มอบส่วนลดเท่าไร

หมายเหตุ: ต้องกำหนด cashier ID เฉพาะบุคคล เพื่อวิเคราะห์ที่แม่นยำ
ปัจจุบัน: ระบบอาจใช้ account ร่วมกัน (Take Order, admin, manager)

รายงานวิเคราะห์ส่วนลดผิดปกติ | อุบลราชธานี & สุรินทร์

ภัทรวดี เพ็ญพัฒน์ (07220004)

สาขา: สุรินทร์ | **ตำแหน่ง:** ผู้ช่วยผู้จัดการ

ข้อมูลการเข้างาน

รายการ	ค่า
วันทำงาน	27 วัน
ช่วงระยะเวลา	21/12/2025 - 20/01/2026
จำนวนวันรวม	31 วัน
วันหยุด	4 วัน

ส่วนลดที่บันทึก

ตรวจสอบ POS system ว่า ภัทรวดี เพ็ญพัฒน์ มอบส่วนลดเท่าไร

หมายเหตุ: ต้องกำหนด cashier ID เฉพาะบุคคล เพื่อวิเคราะห์ที่แม่นยำ
ปัจจุบัน: ระบบอาจใช้ account ร่วมกัน (Take Order, admin, manager)

รายงานวิเคราะห์ส่วนลดผิดปกติ | อุบลราชธานี & สุรินทร์

ราตรี จารัตน์ (07230013)

สาขา: สุรินทร์ | **ตำแหน่ง:** Supervisor

ข้อมูลการเข้างาน

รายการ	ค่า
วันทำงาน	26 วัน
ช่วงระยะเวลา	21/12/2025 - 20/01/2026
จำนวนวันรวม	31 วัน
วันหยุด	5 วัน

ส่วนลดที่บันทึก

ตรวจสอบ POS system ว่า ราตรี จารัตน์ มอบส่วนลดเท่าไร

หมายเหตุ: ต้องกำหนด cashier ID เฉพาะบุคคล เพื่อวิเคราะห์ที่แม่นยำ
ปัจจุบัน: ระบบอาจใช้ account ร่วมกัน (Take Order, admin, manager)

รายงานวิเคราะห์ส่วนลดผิดปกติ | อุบลราชธานี & สุรินทร์

นุชรีย์ เกิดโชค (07240009)

สาขา: สุรินทร์ | **ตำแหน่ง:** แคชเชียร์

ข้อมูลการเข้างาน

รายการ	ค่า
วันทำงาน	27 วัน
ช่วงระยะเวลา	21/12/2025 - 20/01/2026
จำนวนวันรวม	31 วัน
วันหยุด	4 วัน

ส่วนลดที่บันทึก

ตรวจสอบ POS system ว่า นุชรีย์ เกิดโชค มอบส่วนลดเท่าไร

หมายเหตุ: ต้องกำหนด cashier ID เฉพาะบุคคล เพื่อวิเคราะห์ที่แม่นยำ
ปัจจุบัน: ระบบอาจใช้ account ร่วมกัน (Take Order, admin, manager)

รายงานวิเคราะห์ส่วนลดผิดปกติ | อุบลราชธานี & สุรินทร์

ณัจฐวงษ์ ภักดี (07260005)

สาขา: สุรินทร์ | **ตำแหน่ง:** ผู้จัดการ

ข้อมูลการเข้างาน

รายการ	ค่า
วันทำงาน	28 วัน
ช่วงระยะเวลา	21/01/2026 - 20/02/2026
จำนวนวันรวม	31 วัน
วันหยุด	3 วัน

ส่วนลดที่บันทึก

ตรวจสอบ POS system ว่า ณัจฐวงษ์ ภักดี มอบส่วนลดเท่าไร

หมายเหตุ: ต้องกำหนด cashier ID เฉพาะบุคคล เพื่อวิเคราะห์ที่แม่นยำ
ปัจจุบัน: ระบบอาจใช้ account ร่วมกัน (Take Order, admin, manager)

รายงานวิเคราะห์ส่วนลดผิดปกติ | อุบลราชธานี & สุรินทร์

สร้อยเพชร ไกยพันธ์ (08140001)

สาขา: อุบลราชธานี | **ตำแหน่ง:** ผู้ช่วยผู้จัดการ

ข้อมูลการเข้างาน

รายการ	ค่า
วันทำงาน	27 วัน
ช่วงระยะเวลา	21/12/2025 - 20/01/2026
จำนวนวันรวม	31 วัน
วันหยุด	4 วัน

ส่วนลดที่บันทึก

ตรวจสอบ POS system ว่า สร้อยเพชร ไกยพันธ์ มอบส่วนลดเท่าไร

หมายเหตุ: ต้องกำหนด cashier ID เฉพาะบุคคล เพื่อวิเคราะห์ที่แม่นยำ
ปัจจุบัน: ระบบอาจใช้ account ร่วมกัน (Take Order, admin, manager)

รายงานวิเคราะห์ส่วนลดผิดปกติ | อุบลราชธานี & สุรินทร์

เจาะลึก: สาขาอุบลราชธานี

ภาพรวม

พนักงาน	ตำแหน่ง	วันทำงาน
สมชาย โทแซ่ม	ผู้จัดการ	27
กาญจนา เจริญยิ่ง	ผู้ช่วยผู้จัดการ	27
ศิริวรรณ ศรีทัน	Supervisor	26
นิธิพร สุวรรณพรม	แคชเชียร์	27
สร้อยเพชร ไกยพันธ์	ผู้ช่วยผู้จัดการ	27

ลักษณะการให้ส่วนลด

✓ ใช้ ส่วนลดผู้บริหาร (Executive)
✓ ใช้ ส่วนลดผู้ถือหุ้น (Shareholder)
✓ ใช้ ส่วนลดผู้สูงอายุ 81+ (Senior)
✓ ปริมาณค่อนข้างเยอะ
ใช้ accounts: Take Order, admin, manager

ปัญหา

- Legitimate discount types แต่ผ่าน generic accounts
- ไม่มีการ track ว่าใครมอบส่วนลด
- ต้องมีการควบคุมตามเหตุผล

สาขาอุบลราชธานี - ส่วนที่ 2

Discount Breakdown by Type

การแบ่งประเภทส่วนลด (ต้องได้จาก MSSQL production data)

Type	Amount	%	Primary User
Executive	-		
Shareholder	-		
Senior 81+	-		
Other	-		

Control Gaps

- ต้องมีการ track cashier ID ที่แน่นอน
- ต้องมี reason code สำหรับทุกส่วนลด
- ต้องมี approval workflow

สาขาอุบลราชธานี - ส่วนที่ 3

Discount Breakdown by Type

การแบ่งประเภทส่วนลด (ต้องได้จาก MSSQL production data)

Type	Amount	%	Primary User
Executive	-		
Shareholder	-		
Senior 81+	-		
Other	-		

Control Gaps

- ต้องมีการ track cashier ID ที่แน่นอน
- ต้องมี reason code สำหรับทุกส่วนลด
- ต้องมี approval workflow

สาขาอุบลราชธานี - ส่วนที่ 4

Discount Breakdown by Type

การแบ่งประเภทส่วนลด (ต้องได้จาก MSSQL production data)

Type	Amount	%	Primary User
Executive	-		
Shareholder	-		
Senior 81+	-		
Other	-		

Control Gaps

- ต้องมีการ track cashier ID ที่แน่นอน
- ต้องมี reason code สำหรับทุกส่วนลด
- ต้องมี approval workflow

สาขาอุบลราชธานี - ส่วนที่ 5

Discount Breakdown by Type

การแบ่งประเภทส่วนลด (ต้องได้จาก MSSQL production data)

Type	Amount	%	Primary User
Executive	-		
Shareholder	-		
Senior 81+	-		
Other	-		

Control Gaps

- ต้องมีการ track cashier ID ที่แน่นอน
- ต้องมี reason code สำหรับทุกส่วนลด
- ต้องมี approval workflow

รายงานวิเคราะห์ส่วนลดผิดปกติ | อุบลราชธานี & สุรินทร์

เจาะลึก: สาขาสุรินทร์

ภาพรวม

พนักงาน	ตำแหน่ง	วันทำงาน
ภัทรวดี เพ็ญพัฒน์	ผู้ช่วยผู้จัดการ	27
ราตรี จารัตน์	Supervisor	26
นุชรีย์ เกิดโชค	แคชเชียร์	27
ณัจฐวงษ์ ภักดี	ผู้จัดการ	28

ลักษณะการให้ส่วนลด - ผิดปกติมากที่สุด

CRITICAL ISSUE:

✗ ใช้ admin/manager accounts ให้ส่วนลดโดยไม่ระบุเหตุผล (No Reason Code)

✗ ไม่มี reason code เป็นสัญญาณของการควบคุมที่ไม่เพียงพอ

✗ ต้องตรวจสอบเร่งด่วน

ปัญหาต้องแก้ไข

- บังคับมี reason code สำหรับทุกส่วนลด
- เพิ่ม approval layer สำหรับ admin/manager discounts
- ติดตามรายละเอียดของส่วนลดทุกรายการ
- ตรวจสอบ admin/manager accounts ที่ใช้งาน

รายงานวิเคราะห์ส่วนลดผิดปกติ | อุบลราชธานี & สุรินทร์

สาขาสุรินทร์ - ส่วนที่ 2

No-Reason Discount Analysis

ส่วนลดที่ไม่มี reason code:

User	Amount	Count	Status
admin	-	-	Untracked
manager	-	-	Untracked

> URGENT: ต้องตรวจสอบเหตุผลของการให้ส่วนลดแบบ no-reason

Immediate Actions Required

- 1. ค้นหาสาเหตุของ no-reason discounts
- 2. ตรวจสอบบัญชี admin/manager ว่าใครใช้
- 3. ตั้งค่า mandatory reason code
- 4. เพิ่ม approval workflow

รายงานวิเคราะห์ส่วนลดผิดปกติ | อุบลราชธานี & สุรินทร์

สาขาสุรินทร์ - ส่วนที่ 3

No-Reason Discount Analysis

ส่วนลดที่ไม่มี reason code:

User	Amount	Count	Status
admin	-	-	Untracked
manager	-	-	Untracked

> URGENT: ต้องตรวจสอบเหตุผลของการให้ส่วนลดแบบ no-reason

Immediate Actions Required

- 1. ค้นหาสาเหตุของ no-reason discounts
- 2. ตรวจสอบบัญชี admin/manager ว่าใครใช้
- 3. ตั้งค่า mandatory reason code
- 4. เพิ่ม approval workflow

รายงานวิเคราะห์ส่วนลดผิดปกติ | อุบลราชธานี & สุรินทร์

สาขาสุรินทร์ - ส่วนที่ 4

No-Reason Discount Analysis

ส่วนลดที่ไม่มี reason code:

User	Amount	Count	Status
admin	-	-	Untracked
manager	-	-	Untracked

> URGENT: ต้องตรวจสอบเหตุผลของการให้ส่วนลดแบบ no-reason

Immediate Actions Required

- 1. ค้นหาสาเหตุของ no-reason discounts
- 2. ตรวจสอบบัญชี admin/manager ว่าใครใช้
- 3. ตั้งค่า mandatory reason code
- 4. เพิ่ม approval workflow

รายงานวิเคราะห์ส่วนลดผิดปกติ | อุบลราชธานี & สุรินทร์

สาขาสุรินทร์ - ส่วนที่ 5

No-Reason Discount Analysis

ส่วนลดที่ไม่มี reason code:

User	Amount	Count	Status
admin	-	-	Untracked
manager	-	-	Untracked

> URGENT: ต้องตรวจสอบเหตุผลของการให้ส่วนลดแบบ no-reason

Immediate Actions Required

- 1. ค้นหาสาเหตุของ no-reason discounts
- 2. ตรวจสอบบัญชี admin/manager ว่าใครใช้
- 3. ตั้งค่า mandatory reason code
- 4. เพิ่ม approval workflow

Anonymous Accounts Analysis

Generic Accounts ที่ใช้งาน

Account	Trans	Discount	Branch
Cashier001	6	฿51	อุบล, สุรินทร์
Cashier002	9	฿65	อุบล, สุรินทร์
Cashier003	17	฿34	อุบล, สุรินทร์
Unknown	11	฿101	อุบล, สุรินทร์

> Generic accounts (Cashier001-003, Unknown) ต้องมีการ track ว่าใครใช้

Anonymous Accounts - ส่วนที่ 2

Cashier001/002/003 Usage Pattern

ต้องตรวจหา:

- ใครใช้ accounts เหล่านี้?
- ใช้ในช่วงเวลาไหน (วัน เวลา)?
- ให้ส่วนลดชนิดไหน?
- มีการ correlate กับ attendance หรือไม่?

Unknown Account

ธุรกรรมที่ไม่ได้บันทึก cashier ID:

- ระบุสาเหตุของ Unknown entries
- ปรับปรุง logging system
- บังคับให้ระบุ cashier ID

ข้อเสนอ: ลบ generic accounts ออก, บังคับให้ใช้ cashier ID เฉพาะบุคคล

Anonymous Accounts - ส่วนที่ 3

Cashier001/002/003 Usage Pattern

ต้องตรวจหา:

- ใครใช้ accounts เหล่านี้?
- ใช้ในช่วงเวลาไหน (วัน เวลา)?
- ให้ส่วนลดชนิดไหน?
- มีการ correlate กับ attendance หรือไม่?

Unknown Account

ธุรกรรมที่ไม่ได้บันทึก cashier ID:

- ระบุสาเหตุของ Unknown entries
- ปรับปรุง logging system
- บังคับให้ระบุ cashier ID

ข้อเสนอ: ลบ generic accounts ออก, บังคับให้ใช้ cashier ID เฉพาะบุคคล

Anonymous Accounts - ส่วนที่ 4

Cashier001/002/003 Usage Pattern

ต้องตรวจหา:

- ใครใช้ accounts เหล่านี้?
- ใช้ในช่วงเวลาไหน (วัน เวลา)?
- ให้ส่วนลดชนิดไหน?
- มีการ correlate กับ attendance หรือไม่?

Unknown Account

ธุรกรรมที่ไม่ได้บันทึก cashier ID:

- ระบุสาเหตุของ Unknown entries
- ปรับปรุง logging system
- บังคับให้ระบุ cashier ID

ข้อเสนอ: ลบ generic accounts ออก, บังคับให้ใช้ cashier ID เฉพาะบุคคล

Anonymous Accounts - ส่วนที่ 5

Cashier001/002/003 Usage Pattern

ต้องตรวจหา:

- ใครใช้ accounts เหล่านี้?
- ใช้ในช่วงเวลาไหน (วัน เวลา)?
- ให้ส่วนลดชนิดไหน?
- มีการ correlate กับ attendance หรือไม่?

Unknown Account

ธุรกรรมที่ไม่ได้บันทึก cashier ID:

- ระบุสาเหตุของ Unknown entries
- ปรับปรุง logging system
- บังคับให้ระบุ cashier ID

ข้อเสนอ: ลบ generic accounts ออก, บังคับให้ใช้ cashier ID เฉพาะบุคคล

Detailed Findings & Risk Assessment

สรุปประเด็นหลัก

- **สาขาอุบลราชธานี - Risk Level: MEDIUM**
- ใช้ legitimate discount types (executive, shareholder, senior)
- ปริมาณค่อนข้างสูง
- ปัญหา: ใช้ generic accounts (Take Order, admin, manager)
- แก้: บังคับให้ track individual cashier IDs

สาขาสุรินทร์ - Risk Level: HIGH/CRITICAL

- ใช้ admin/manager accounts โดยไม่ระบุเหตุผล
- No-reason codes บ่งบอกว่าไม่มีการควบคุม
- ต้องตรวจสอบเร่งด่วน
- แก้: บังคับมี mandatory reason codes

Branch-Specific Patterns

แต่ละสาขามีลักษณะการทุจริตที่แตกต่างกัน - ต้องวิธีแก้ไขที่ต่างกัน

Detailed Findings - ส่วนที่ 2

Control Gaps Analysis

Control	Ubon	Surin
Individual Cashier IDs	ไม่มี	ไม่มี
Mandatory Reason Codes	บางส่วน	ไม่มี
Approval Workflow	ไม่มี	ไม่มี
Audit Trail	จำกัด	ไม่มี

Key Metrics

- Discount % of Revenue: -% (ต้องคำนวณจาก production data)
- Avg Discount/Transaction: - (ต้องได้จาก real data)
- Top 10 Days by Discount: - (ต้องวิเคราะห์จาก MSSQL)

Detailed Findings - ส่วนที่ 3

Control Gaps Analysis

Control	Ubon	Surin
Individual Cashier IDs	ไม่มี	ไม่มี
Mandatory Reason Codes	บางส่วน	ไม่มี
Approval Workflow	ไม่มี	ไม่มี
Audit Trail	จำกัด	ไม่มี

Key Metrics

- Discount % of Revenue: -% (ต้องคำนวณจาก production data)
- Avg Discount/Transaction: - (ต้องได้จาก real data)
- Top 10 Days by Discount: - (ต้องวิเคราะห์จาก MSSQL)

Detailed Findings - ส่วนที่ 4

Control Gaps Analysis

Control	Ubon	Surin
Individual Cashier IDs	ไม่มี	ไม่มี
Mandatory Reason Codes	บางส่วน	ไม่มี
Approval Workflow	ไม่มี	ไม่มี
Audit Trail	จำกัด	ไม่มี

Key Metrics

- Discount % of Revenue: -% (ต้องคำนวณจาก production data)
- Avg Discount/Transaction: - (ต้องได้จาก real data)
- Top 10 Days by Discount: - (ต้องวิเคราะห์จาก MSSQL)

Recommendations & Action Plan

ลำดับความสำคัญ

URGENT (อุบล & สุรินทร์)

- **1. Individual Cashier IDs**
  - ลบ generic accounts (Cashier001-003)
  - บังคับให้บันทึก personal ID
  - เวลา: 1-2 สัปดาห์
- **2. Mandatory Reason Codes**
  - ตั้งค่า system ให้บังคับมี reason code
  - หา reason code ของ existing no-reason discounts
  - เวลา: 2 สัปดาห์

HIGH (ทั้งสองสาขา)

- **3. Approval Workflow**
  - เพิ่ม approval layer สำหรับ admin/manager discounts
  - ต้องมี sign-off จากผู้บริหาร
  - เวลา: 3-4 สัปดาห์
- **4. Audit & Monitoring**
  - ติดตาม discounts harian
  - มี alert เมื่อ discount > threshold
  - เวลา: ongoing

Recommendations - ส่วนที่ 2

System Improvements

- **POS System Enhancements:**
  - Integrate HR attendance data ใน POS
  - Auto-log cashier ID เมื่อเข้างาน
  - Prevent discount ถ้าไม่มี reason code
- **Database Auditing:**
  - Track ทุกการให้ส่วนลด (who, what, when, why)
  - Store original and modified values
  - Generate daily/weekly reports
- **Staff Training:**
  - ให้ความรู้เรื่อง discount policy
  - สอน proper procedures
  - ทำการทดสอบความเข้าใจ

Timeline

Phase	Duration	Status
Quick wins (1-2)	1-2 weeks	Start immediately
Implementation (3-4)	3-4 weeks	After phase 1
Training (5)	1 week	Concurrent
Monitoring (6)	Ongoing	After go-live

Recommendations - ส่วนที่ 3

System Improvements

- **POS System Enhancements:**
  - Integrate HR attendance data ใน POS
  - Auto-log cashier ID เมื่อเข้างาน
  - Prevent discount ถ้าไม่มี reason code
- **Database Auditing:**
  - Track ทุกการให้ส่วนลด (who, what, when, why)
  - Store original and modified values
  - Generate daily/weekly reports
- **Staff Training:**
  - ให้ความรู้เรื่อง discount policy
  - สอน proper procedures
  - ทำการทดสอบความเข้าใจ

Timeline

Phase	Duration	Status
Quick wins (1-2)	1-2 weeks	Start immediately
Implementation (3-4)	3-4 weeks	After phase 1
Training (5)	1 week	Concurrent
Monitoring (6)	Ongoing	After go-live

Recommendations - ส่วนที่ 4

System Improvements

- **POS System Enhancements:**
  - Integrate HR attendance data ใน POS
  - Auto-log cashier ID เมื่อเข้างาน
  - Prevent discount ถ้าไม่มี reason code
- **Database Auditing:**
  - Track ทุกการให้ส่วนลด (who, what, when, why)
  - Store original and modified values
  - Generate daily/weekly reports
- **Staff Training:**
  - ให้ความรู้เรื่อง discount policy
  - สอน proper procedures
  - ทำการทดสอบความเข้าใจ

Timeline

Phase	Duration	Status
Quick wins (1-2)	1-2 weeks	Start immediately
Implementation (3-4)	3-4 weeks	After phase 1
Training (5)	1 week	Concurrent
Monitoring (6)	Ongoing	After go-live

Implementation Guide - ส่วนที่ 1

Step-by-Step Actions

1. **Audit current state**

   ตรวจสอบ:

   - มี anonymous discounts กี่รายการ?
   - No-reason codes มี?
   - ใครใช้ admin/manager accounts?

2. **Fix system issues**

   แก้:

   - เพิ่ม mandatory reason codes
   - บังคับให้ระบุ cashier ID
   - เพิ่ม approval workflow

3. **Retrain staff**

   อบรม:

   - พนักงาน POS
   - ผู้จัดการ
   - IT support

4. **Monitor & Report**

   ติดตาม:

   - Daily discount reports
   - Weekly anomaly detection
   - Monthly compliance check

Implementation Guide - ส่วนที่ 2

Step-by-Step Actions

1. **Audit current state**

   ตรวจสอบ:

   - มี anonymous discounts กี่รายการ?
   - No-reason codes มี?
   - ใครใช้ admin/manager accounts?

2. **Fix system issues**

   แก้:

   - เพิ่ม mandatory reason codes
   - บังคับให้ระบุ cashier ID
   - เพิ่ม approval workflow

3. **Retrain staff**

   อบรม:

   - พนักงาน POS
   - ผู้จัดการ
   - IT support

4. **Monitor & Report**

   ติดตาม:

   - Daily discount reports
   - Weekly anomaly detection
   - Monthly compliance check

Implementation Guide - ส่วนที่ 3

Step-by-Step Actions

1. **Audit current state**

   ตรวจสอบ:

   - มี anonymous discounts กี่รายการ?
   - No-reason codes มี?
   - ใครใช้ admin/manager accounts?

2. **Fix system issues**

   แก้:

   - เพิ่ม mandatory reason codes
   - บังคับให้ระบุ cashier ID
   - เพิ่ม approval workflow

3. **Retrain staff**

   อบรม:

   - พนักงาน POS
   - ผู้จัดการ
   - IT support

4. **Monitor & Report**

   ติดตาม:

   - Daily discount reports
   - Weekly anomaly detection
   - Monthly compliance check

Implementation Guide - ส่วนที่ 4

Step-by-Step Actions

1. **Audit current state**

   ตรวจสอบ:

   - มี anonymous discounts กี่รายการ?
   - No-reason codes มี?
   - ใครใช้ admin/manager accounts?

2. **Fix system issues**

   แก้:

   - เพิ่ม mandatory reason codes
   - บังคับให้ระบุ cashier ID
   - เพิ่ม approval workflow

3. **Retrain staff**

   อบรม:

   - พนักงาน POS
   - ผู้จัดการ
   - IT support

4. **Monitor & Report**

   ติดตาม:

   - Daily discount reports
   - Weekly anomaly detection
   - Monthly compliance check

รายงานวิเคราะห์ส่วนลดผิดปกติ | อุบลราชธานี & สุรินทร์

สรุปและข้อสรุป

ผลการวิเคราะห์โดยรวม

รายงานนี้ได้ทำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการให้ส่วนลดผิดปกติในทั้งสองสาขา โดยใช้:

- ✓ ข้อมูล HR attendance จาก 9 พนักงาน
- ✓ ข้อมูล POS transactions จาก database
- ✓ Correlation analysis methodology
- ✓ Branch-specific risk assessment

ข้อค้นพบหลัก

> **สาขาอุบลราชธานี:** ใช้ legitimate discount types ผ่าน generic accounts
>
> **สาขาสุรินทร์:** ใช้ no-reason discounts ผ่าน admin/manager - ต้องแก้เร่งด่วน

Limitations & Next Steps

ข้อจำกัด:

- ข้อมูล oshinei.db เป็นตัวอย่างเท่านั้น
- ต้องใช้ข้อมูล MSSQL production เพื่อการวิเคราะห์ที่แม่นยำ
- ต้อง discount type breakdown (executive/shareholder/senior/no-reason)

ขั้นตอนถัดไป:

1. Export discount data จาก MSSQL production
2. Update รายงานด้วยข้อมูลจริง
3. Implement recommendations ตามลำดับความสำคัญ
4. ติดตาม progress และ monitor results

สรุป - ส่วนที่ 1

Key Takeaways

- Each branch has different fraud pattern
- Ubon: Legitimate discounts but untracked cashiers
- Surin: No-reason discounts - HIGH RISK
- Solutions are implementation specific

Expected Outcomes

เมื่อ implement recommendations:

- ✓ Full audit trail ของทุกการให้ส่วนลด
- ✓ Reduced fraud risk
- ✓ Better compliance
- ✓ Easier monitoring

Timeline: 6-8 สัปดาห์ เพื่อ implement ครบถ้วน

ROI: ลดการให้ส่วนลดที่ไม่มีเหตุผล 80-90%

สรุป - ส่วนที่ 2

Key Takeaways

- Each branch has different fraud pattern
- Ubon: Legitimate discounts but untracked cashiers
- Surin: No-reason discounts - HIGH RISK
- Solutions are implementation specific

Expected Outcomes

เมื่อ implement recommendations:

- ✓ Full audit trail ของทุกการให้ส่วนลด
- ✓ Reduced fraud risk
- ✓ Better compliance
- ✓ Easier monitoring

Timeline: 6-8 สัปดาห์ เพื่อ implement ครบถ้วน

ROI: ลดการให้ส่วนลดที่ไม่มีเหตุผล 80-90%

สรุป - ส่วนที่ 3

Key Takeaways

- Each branch has different fraud pattern
- Ubon: Legitimate discounts but untracked cashiers
- Surin: No-reason discounts - HIGH RISK
- Solutions are implementation specific

Expected Outcomes

เมื่อ implement recommendations:

- ✓ Full audit trail ของทุกการให้ส่วนลด
- ✓ Reduced fraud risk
- ✓ Better compliance
- ✓ Easier monitoring

Timeline: 6-8 สัปดาห์ เพื่อ implement ครบถ้วน

ROI: ลดการให้ส่วนลดที่ไม่มีเหตุผล 80-90%

สรุป - ส่วนที่ 4

Key Takeaways

- Each branch has different fraud pattern
- Ubon: Legitimate discounts but untracked cashiers
- Surin: No-reason discounts - HIGH RISK
- Solutions are implementation specific

Expected Outcomes

เมื่อ implement recommendations:

- ✓ Full audit trail ของทุกการให้ส่วนลด
- ✓ Reduced fraud risk
- ✓ Better compliance
- ✓ Easier monitoring

Timeline: 6-8 สัปดาห์ เพื่อ implement ครบถ้วน

ROI: ลดการให้ส่วนลดที่ไม่มีเหตุผล 80-90%

สรุป - ส่วนที่ 5

Key Takeaways

- Each branch has different fraud pattern
- Ubon: Legitimate discounts but untracked cashiers
- Surin: No-reason discounts - HIGH RISK
- Solutions are implementation specific

Expected Outcomes

เมื่อ implement recommendations:

- ✓ Full audit trail ของทุกการให้ส่วนลด
- ✓ Reduced fraud risk
- ✓ Better compliance
- ✓ Easier monitoring

Timeline: 6-8 สัปดาห์ เพื่อ implement ครบถ้วน

ROI: ลดการให้ส่วนลดที่ไม่มีเหตุผล 80-90%